2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — **15 puan**

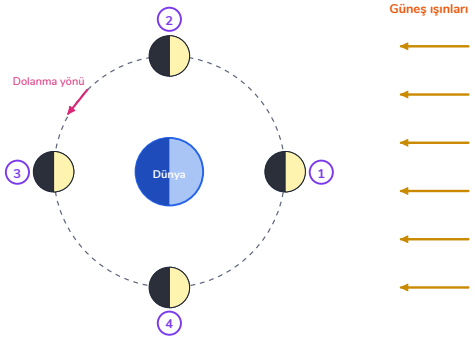
Ay'ın yüzeyinde irili ufaklı çok sayıda çukur bulunur. Bu çukurlar milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabilmektedir.

Ay yüzeyindeki bu çukurların adını yazınız. Bu çukurların oluşmasını ve uzun süre korunmasını Ay'ın atmosferinin özelliğine dayanarak açıklayınız.

2 — **15 puan**

Aşağıdaki modelde Ay'ın Dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralarla gösterilmiştir.

Ay 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumlardayken Dünya'dan görülen ana evrelerin adlarını yazınız. 1 numaralı konumdaki evrenin neden bu şekilde görüldüğünü açıklayınız.



3 — **15 puan**

Aynı maddeden yapılmış iki dinamometreden birinin yayı ince, diğerinin yayı kalındır. Bu dinamometrelerle bir silginin ve dolu bir valizin ağırlığı ölçülecektir.

Silgi ve valiz için hangi dinamometrenin seçilmesi gerektiğini nedenleriyle açıklayınız.

4 — **15 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

5 — 10 puan

Kışın buzlanan yollara kum dökülür. Bisiklet zincirleri ise belirli aralıklarla yağlanır.

Bu iki uygulamada sürtünme kuvvetinin nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklayınız.

6 — 10 puan

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

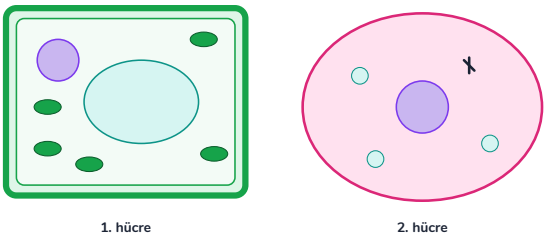
Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

7 — 10 puan

Mikroskopla incelenen iki hücrenin modeli aşağıda verilmiştir.

Hangi modelin bitki hücresine, hangisinin hayvan hücresine ait olduğunu belirleyiniz. Kararınızı iki farklı yapıya dayanarak açıklayınız.



1. hücre — 2. hücre

8 — 10 puan

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapıları ortak, bazı yapıları farklıdır.

Aşağıdaki tabloda yapıların bulunduğu hücre türüne "var" ya da "yok" yazınız.

Yapı	Hücre zarı	Hücre duvarı	Kloroplast	Sentrozom	Çekirdek
Bitki hücresi					
Hayvan hücresi					

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....